

2021-2022-2 离散数学 A 卷

详细解析

第一题（5 分）——容斥原理

题目：某班共有 50 名学生，每名同学均至少选择了选修课 I、II、III 中的一门。已知选择了选修课 I 的同学有 26 名，选择了选修课 II 的同学有 25 名，选择了选修课 III 的同学有 24 名；同时选择了选修课 I 和 II 的同学有 11 名，同时选择了选修课 II 和 III 的同学有 9 名，同时选择了选修课 I 和 III 的同学有 10 名，试求同时选择了三门选修课的同学人数。

解析：设 A, B, C 分别表示选择选修课 I、II、III 的学生集合。由容斥原理（三个集合）：

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

代入： $50 = 26 + 25 + 24 - 11 - 10 - 9 + x$ ，解得 $50 = 45 + x$ ， $x = 5$ 。

答：5 名。

第二题（10 分）——构造推理证明

题目：前提： $(p \wedge t) \rightarrow (r \vee s)$ ， $q \rightarrow (u \wedge t)$ ， $u \rightarrow p$ ， $\neg s$ 。结论： $q \rightarrow r$ 。

解析：结论为 $q \rightarrow r$ 的形式，采用附加前提证明法（CP 规则），将 q 作为附加前提，推出 r 。

证明：

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) q | 附加前提引入 |
| (2) $q \rightarrow (u \wedge t)$ | 前提引入 |
| (3) $u \wedge t$ | (1)(2) 假言推理 |
| (4) u | (3) 化简 |

(5) t	(3) 化简
(6) $u \rightarrow p$	前提引入
(7) p	(4)(6) 假言推理
(8) $p \wedge t$	(7)(5) 合取引入
(9) $(p \wedge t) \rightarrow (r \vee s)$	前提引入
(10) $r \vee s$	(8)(9) 假言推理
(11) $\neg s$	前提引入
(12) r	(10)(11) 析取三段论

由附加前提证明法得证 $q \rightarrow r$ 。

第三题（10 分）——前束范式

题目：试求下列各式的前束范式：

- (1) $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \exists yH(y) \vee F(x, y)$
 (2) $\neg(\forall xF(x, y) \wedge \exists yG(x, y)) \rightarrow H(x)$

解析：

第 (1) 问： $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \wedge \exists yH(y) \vee F(x, y)$

式中 x, y 在 $F(x, y)$ 中均为自由变元； x 在 $\exists x(A(x) \rightarrow B(x))$ 中约束， y 在 $\exists yH(y)$ 中约束。两处约束变元与自由变元同名，均需换名。

步骤 1：消去辖域内的 $\rightarrow$ ： $\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x(\neg A(x) \vee B(x))$ （蕴含等值式）

步骤 2：换名。约束 x 换为 u ，约束 y 换为 v ： $\exists u(\neg A(u) \vee B(u)) \wedge \exists vH(v) \vee F(x, y)$

步骤 3：量词外提（提取 $\exists u$ 和 $\exists v$ ）： $\Leftrightarrow \exists u\exists v[(\neg A(u) \vee B(u)) \wedge H(v) \vee F(x, y)]$

结果： $\exists u\exists v[(\neg A(u) \vee B(u)) \wedge H(v) \vee F(x, y)]$ ，只有两个量词 $\exists u, \exists v$ 。 x, y 为自由变元。

第 (2) 问： $\neg(\forall xF(x, y) \wedge \exists yG(x, y)) \rightarrow H(x)$

注意： $\neg$ 作用于整个 $(\forall xF(x, y) \wedge \exists yG(x, y))$ ，括号不可省略。

步骤 1：消去 $\rightarrow$ ： $\neg\neg(\forall xF(x, y) \wedge \exists yG(x, y)) \vee H(x) \Leftrightarrow (\forall xF(x, y) \wedge \exists yG(x, y)) \vee H(x)$ （双重否定律）

步骤 2：换名。 x 在 $\forall x$ 中约束、在 $G(x, y), H(x)$ 中自由 $\rightarrow$ 换为 u ； y 在 $\exists y$ 中约束、在 $F(x, y)$ 中自由 $\rightarrow$ 换为 v ： $(\forall uF(u, y) \wedge \exists vG(x, v)) \vee H(x)$

步骤 3：量词外提： $\Leftrightarrow \forall u\exists v[(F(u, y) \wedge G(x, v)) \vee H(x)]$

结果: $\forall u \exists v [(F(u, y) \wedge G(x, v)) \vee H(x)]$, x (在 G, H 中) 和 y (在 F 中) 为自由变元。

第四题 (10 分) —— 等价关系

题目: 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 试写出 A 上所有包含 1, 3 但不含 2, 4 的等价关系。

解析: 等价关系与划分一一对应。条件分析:

- 包含 $\langle 1, 3 \rangle$: 1 和 3 在同一等价类中。
- 不含 $\langle 2, 4 \rangle$: 2 和 4 不能在同一等价类中。

枚举所有可能的划分 (排除含 $\{2, 4\}$ 同块的):

- (1) $\{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}, \{5\}\}$ (2) $\{\{1, 2, 3\}, \{4\}, \{5\}\}$ (3) $\{\{1, 3, 4\}, \{2\}, \{5\}\}$ (4) $\{\{1, 3, 5\}, \{2\}, \{4\}\}$ (5) $\{\{1, 2, 3, 5\}, \{4\}\}$ (6) $\{\{1, 3, 4, 5\}, \{2\}\}$ (7) $\{\{1, 2, 3\}, \{4, 5\}\}$ (8) $\{\{1, 3, 4\}, \{2, 5\}\}$

共 8 个等价关系。

第五题 (10 分) —— Dijkstra 最短路径

题目: 给定一张简单带权图 G 如图 1 所示, 试求从顶点 v_0 到其余各顶点的最短路径和距离。(注: 将 A 替换成学号末位数, B 替换成不超过 10 的正整数)

解析: 使用 Dijkstra 标号法。将参数 A 、 B 替换为具体数值后:

第 1 步: 初始化: $dist(v_0) = 0$, 其余 ∞ , 全部未访问。

第 2 步: 每次选取当前 $dist$ 最小的未访问顶点 u , 标记为已访问。

第 3 步: 用 u 松弛其所有邻居 v : 若 $dist[u] + w(u, v) < dist[v]$ 则更新。

第 4 步: 重复直到全部访问。

最终 $dist$ 数组即为最短距离, 沿前驱指针回溯得具体路径。

第六题 (15 分) —— 图的性质证明

题目: 已知图 H 为无向简单图 G 的顶点导出子图, 试证明:

- (1) 若 G 为完全图, 则 H 也为完全图; (5 分)

(2) 若 G 为二部图, 则 H 也为二部图; (5 分)

(3) 若 G 为平面图, 则 H 也为平面图。(5 分)

解析:

(1) 设 $V(H) \subseteq V(G)$ 。 G 完全 $\Rightarrow G$ 中任意两不同顶点间均有边。 H 是顶点导出子图 $\Rightarrow H$ 含有 $V(H)$ 中任意两点在 G 中的边。因为 G 中任意两点都有边, 所以 H 中任意两点也都有边。故 H 也是完全图。□

(2) G 二部 $\Rightarrow$ 存在划分 $V(G) = V_1 \cup V_2$, $V_1 \cap V_2 = \emptyset$, 使 G 的每条边连接 V_1 与 V_2 的顶点。令 $V'_1 = V_1 \cap V(H)$, $V'_2 = V_2 \cap V(H)$, 则 $V(H) = V'_1 \cup V'_2$ 且 $V'_1 \cap V'_2 = \emptyset$ 。 H 中的边均为 G 中的边且端点均在 $V(H)$ 中, 故每条边连接 V'_1 与 V'_2 。所以 H 也是二部图。□

(3) G 平面 $\Rightarrow G$ 可嵌入平面且无边交叉。 H 是 G 的子图 $\Rightarrow$ 删除 G 中不属于 H 的顶点和边后, 在 G 的平面嵌入中剩余部分自然也无边交叉。故 H 也是平面图。□

第七题 (10 分) ——欧拉图与哈密顿图

题目: 给定图 H , 如图 2 所示,

(1) 请判断图 H 是否为欧拉图和哈密顿图, 并说明理由; (6 分)

(2) 请构造欧拉图 G , 使得图 H 为图 G 的子图并且图 G 为简单图。(4 分)

解析:

(1) **欧拉图:** 计算 H 每个顶点度数。若所有度数均为偶数且连通, 则 H 是欧拉图 (有欧拉回路)。若恰有两个奇度顶点且连通, 则是半欧拉图。

哈密顿图: 无充要条件。用必要条件排除 (找 S 使 $p(H-S) > |S|$), 或用 Dirac/Ore 充分条件确认, 或直接构造哈密顿回路。

(2) 添加一个新顶点 v^* , 将其与 H 中所有奇度顶点连接。原奇度顶点度数 +1 变为偶数; v^* 的度数等于原奇度顶点数 (偶数——奇度顶点个数为偶数)。新图全为偶度、连通、无平行边, 即为包含 H 的简单欧拉图。

第八题 (15 分) ——组合电路与 Q-M 方法

题目: 已知输入输出关系如下表所示, 试写出实现它们的组合电路的合式公式, 并在使用奎因-莫可拉斯基方法化简后画出其组合电路图示。

x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

解析:

步骤 1: 写出主析取范式

成真赋值: 010, 011, 100, 101, 111, 对应极小项 m_2, m_3, m_4, m_5, m_7 。

$$F = m_2 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$$

步骤 2: Q-M 方法化简

极小项角码: 2(010), 3(011), 4(100), 5(101), 7(111)。

合并 (相邻原则——角码仅 1 位不同):

- 2(010) 与 3(011) $\rightarrow \neg x \wedge y$ (消 z)
- 3(011) 与 7(111) $\rightarrow y \wedge z$ (消 x)
- 4(100) 与 5(101) $\rightarrow x \wedge \neg y$ (消 z)
- 5(101) 与 7(111) $\rightarrow x \wedge z$ (消 y)

步骤 3: 全覆盖

质蕴含项: $P_1 = \neg x \wedge y$ (覆 m_2, m_3), $P_2 = x \wedge \neg y$ (覆 m_4, m_5), $P_3 = y \wedge z$ (覆 m_3, m_7), $P_4 = x \wedge z$ (覆 m_5, m_7)。

最小覆盖: $P_1 + P_2 + P_3$ 覆盖全部 5 个极小项。

最简展开式: $F = (\neg x \wedge y) \vee (x \wedge \neg y) \vee (y \wedge z)$

步骤 4: 组合电路图

需 2 个非门 ($\neg x, \neg y$), 3 个与门 ($\neg x \wedge y, x \wedge \neg y, y \wedge z$), 1 个或门 (3 输入)。

第九题（15 分）——Huffman 编码

题目：十进制数字频率如下表所示：

数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
频率	2%	5%	10%	20%	30%	12%	10%	5%	3%	3%

- (1) 请给出一个 2 元等长编码；（2 分）
- (2) 请利用最优 2 叉树设计一个最佳 2 元前缀码，并给出设计过程；（10 分）
- (3) 请简述相比于等长编码，最佳前缀码存在哪些优势？（3 分）

解析：

(1) 10 个数字需 $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ 位。如 $0 \rightarrow 0000, \dots, 9 \rightarrow 1001$ 。平均码长 = 4 位/字符。

(2) Huffman 算法：权值 2, 3, 3, 5, 5, 10, 10, 12, 20, 30。

步骤	当前权值集合
初始	$\{2, 3, 3, 5, 5, 10, 10, 12, 20, 30\}$
(1) $2 + 3 = 5$	$\{3, 5, 5, 5, 10, 10, 12, 20, 30\}$
(2) $3 + 5 = 8$	$\{5, 5, 8, 10, 10, 12, 20, 30\}$
(3) $5 + 5 = 10$	$\{8, 10, 10, 10, 12, 20, 30\}$
(4) $8 + 10 = 18$	$\{10, 10, 12, 18, 20, 30\}$
(5) $10 + 10 = 20$	$\{12, 18, 20, 20, 30\}$
(6) $12 + 18 = 30$	$\{20, 20, 30, 30\}$
(7) $20 + 20 = 40$	$\{30, 30, 40\}$
(8) $30 + 30 = 60$	$\{40, 60\}$
(9) $40 + 60 = 100$	$\{100\}$ （根）

$W(T) = 5 + 8 + 10 + 18 + 20 + 30 + 40 + 60 + 100 = 291$ ，平均码长 ≈ 2.91 位/字符。

(3) 优势： 平均码长 $2.91 < 4$ 位，节省约 27%； 高频短码低频长码，符合信息论最优编码原理； 前缀码性质保证解码无歧义，无需分隔符。